	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-42
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

FECHA:	30/08/2025	EQUIPO:	0342e	SERIAL:	1173
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Ozono
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177
				Proximo a calibrar	07/02/2025

Configuración EPA

Escala:	0.4	Fecha instalación filtro Teflón	30/08/2025
Tiempo Automatico Respuesta:	11034	Prueba de Fugas	OK
Temperatura Operación °C (± 2)	35	Flujo lpm (± 5%)	1

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX O342

Signals	Min. values	Typical values	Max values
Reference zero filter	0	365	N. A.
UV Measure signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
UV Reference signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
LED current	2 mA	3 mA	15 mA
Internal temperature	5 °C	30 °C	45 °C
Absorption medium temperature	+ 5 °C	+ 25 °C	+ 45 °C
Flow rate	30 NL/h	55 NL/h	90 NL/h
Atmospheric pressure	300 hPa	1002 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	340 hPa	600 hPa
Absorption medium pressure	300 hPa	990 hPa	1200 hPa
+4 V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.2 V	3.3 V	3.4 V
+12 V supply	11.8 V	12 V	12.2 V
+24 V supply	23,4 V	24,0 V	25.0 V
+5 V supply	4.8 V	5 V	5.2 V
Sensor +5 V supply	4.9 V	5 V	5.1 V
+24V current	- 0.1 A	0,5 A à 3 A	> 6 A
GND	-1 mV	0 mV	+1 mV
GNDA	-1 mV	0 mV	+1 mV

Canal	Valor
1	247
2	1133.8
3	1499.9
4	48.69
5	25.38
6	31.91
7	42.31
8	739.2
9	283
10	NA
11	4046
12	3.3
13	12
14	24.2
15	5
16	5
17	0.7
18	0
19	0

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.01
Zero Nuevo	0.01
K anterior	1.0902
Valor de gas Span	400
Valor de lectura (sin compensación)	383.8
K nuevo	1.1363

Autoajuste del zero

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{Valor\ de\ la\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$$

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAM	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Spam (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±7.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión 03 (ppb) 90% CL CV < 7.1%	**Medición Equipo (ppb)**
450.0	NA

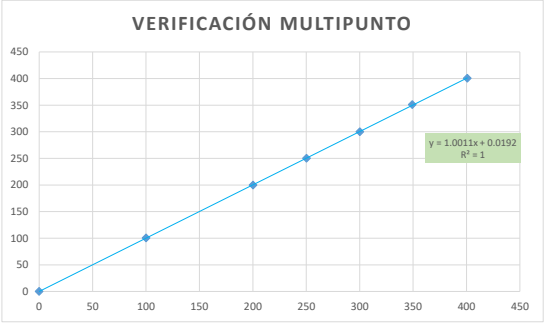
Pendiente e intercepto ecuación de calibración fotometro

M (ecuación de calibración)	B (ecuación de calibración)
0.999	0.03

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Referencia Corregido	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	100	100.0700701	101	100.20	0.30	0.30%
3	200	200.1701702	200	200.41	0.41	0.20%
4	250	250.2202202	250	250.51	0.21	0.09%
5	300	300.2702703	300	300.62	0.42	0.14%
6	349	349.3193193	351	349.72	1.38	0.39%
7	400.4	400.7707708	401	401.23	0.63	0.16%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-42**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, Se realizar verificacion curva de calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz